

11 Универсальные порты ввода/вывода (GPIO)

11.1 Введение

Каждый универсальный порт ввода-вывода имеет четыре 32-битных регистра конфигурации (GPIOx_MODER, GPIOx_OTYPER, GPIOx_OSPEEDR и GPIOx_PUPDR), два 32-битных регистра данных (GPIOx_IDR и GPIOx_ODR) и 32-битный регистр установки/сброса (GPIOx_BSRR). Кроме того, имеется Все выходы GPIO имеют 32-битный регистр блокировки (GPIOx_LCKR) и две 32-битные альтернативные функции. Регистры выбора (GPIOx_AFRH и GPIOx_AFRL).

11.2 Основные характеристики GPIO

- Выходные состояния: двухтактный или открытый сток + подтягивание вверх/вниз
- Вывод данных из регистра выходных данных (GPIOx_ODR) или периферийного устройства (альтернативная функция). выход)
- Выбор скорости для каждого входа/выхода
 - Состояния входного сигнала: плавающий, подтягивающий/отключающий, аналоговый
- Ввод данных в регистр входных данных (GPIOx_IDR) или периферийное устройство (вход альтернативной функции).
- Регистр установки и сброса битов (GPIOx_BSRR) для побитового доступа к записи в GPIOx_ODR.
- Предусмотрен механизм блокировки (GPIOx_LCKR) для фиксации конфигурации портов ввода-вывода.
- Аналоговая функция
- Регистры выбора альтернативных функций
 - Быстрый переключатель, способный изменять значение каждые два тактовых цикла.
 - Высокая гибкость мультиплексирования выводов позволяет использовать выводы ввода/вывода как выводы GPIO или как один из нескольких периферических функций

11.3 Функциональное описание GPIO

В зависимости от конкретных аппаратных характеристик каждого порта ввода-вывода, указанных в техническом описании, каждый Биты порта общего назначения (GPIO) могут быть индивидуально настроены программным обеспечением. несколько режимов:

- Вход с плавающей запятой
- Подтягивающий резистор на входе
- Входной-поток
- Аналоговый
- Выход с открытым сливом и возможностью подъема или опускания.
- Выходной двухтактный с возможностью подтягивания вверх или вниз
- Альтернативная функция: толкание-тяга, возможность подтягивания вверх или вниз.
- Альтернативный вариант слива с открытым отверстием, с возможностью подъема или опускания.

Каждый бит порта ввода-вывода может быть свободно запрограммирован, однако регистры порта ввода-вывода должны быть... Доступ к данным осуществляется в виде 32-битных слов, полуслов или байтов. Назначение регистра GPIOx_BSRR заключается в следующем: для обеспечения атомарного доступа на чтение/изменение любого из регистров GPIOx_ODR. Таким образом, Нет риска возникновения прерывания (IRQ) между операциями чтения и изменения.

На рисунках 71 и 72 показаны основные структуры бита стандартного и 5-вольтового порта ввода-вывода соответственно. В таблице 89 приведены возможные конфигурации битов порта.

Рисунок 71. Базовая структура бита порта ввода-вывода.

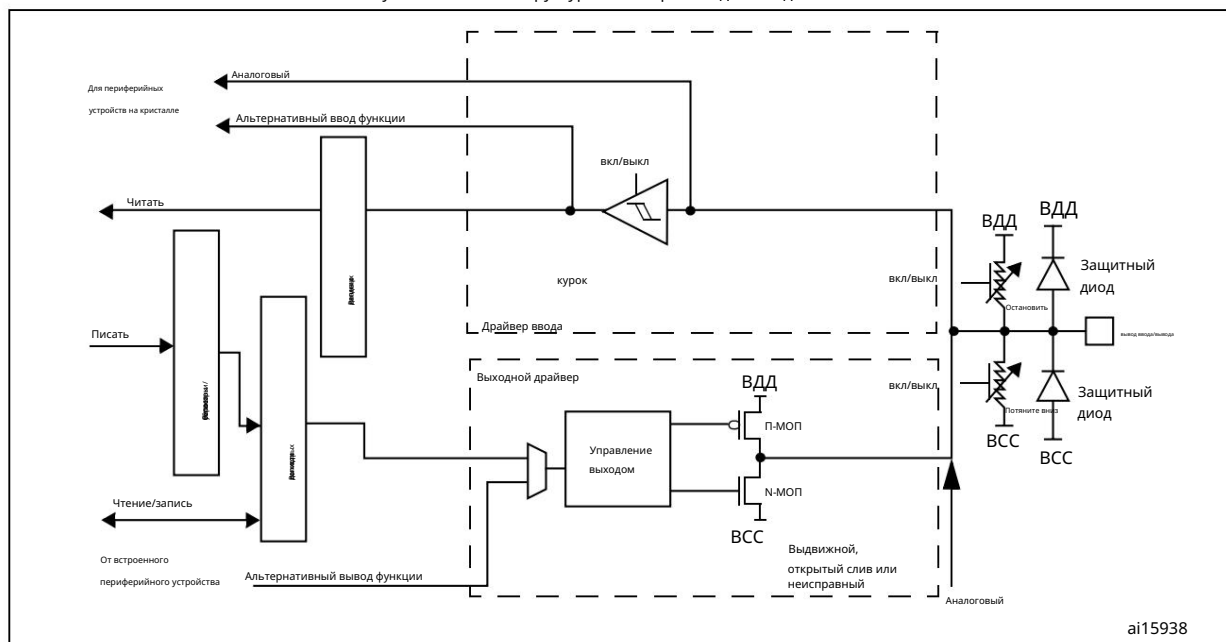
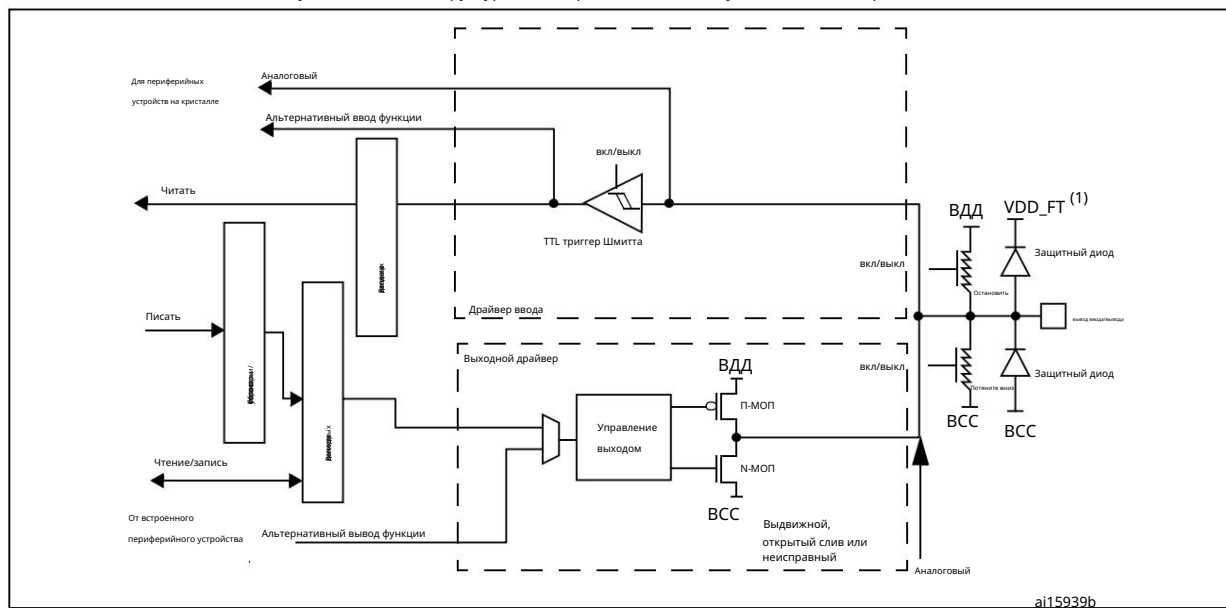


Рисунок 72. Базовая структура бита порта ввода-вывода, устойчивого к напряжению 5 В.



1. VDD_FT — это потенциал, характерный для входов/выходов, работающих при напряжении 5 В, и отличается от VDD.

Таблица 89. Таблица конфигурации битов порта (1)

РЕЖИМ(i) [1:0]	ОТТИПЕР(i)	OSPEED(i) [1:0]		ПУПД(и) [1:0]		конфигурация ввода/вывода	
01	0	СКОРОСТЬ [1:0]		0	0 GP	выход	ПП
	0			0	1	выход GP	ПП + ПУ
	0			1	0 GP	выход	ПП + ПД
	0			1	1	Сдержанный	
	1			0	0 GP	выход	ОД
	1			0	1	выход GP	ОД + ПУ
	1			1	0 GP	выход	ОД + ПД
	1			1	1	Зарезервировано (выход GP OD)	
10	0	СКОРОСТЬ [1:0]		0	0 AF		ПП
	0			0	1 AF		ПП + ПУ
	0			1	0 AF		ПП + ПД
	0			1	1	Сдержанный	
	1			0	0 AF		ОД
	1			0	1 AF		ОД + ПУ
	1			1	0 AF		ОД + ПД
	1			1	1	Сдержанный	
00	x	x	x	0	0	Вход	Плавающий
	x	x	x	0	1	Вход	ПУ
	x	x	x	1	0	Вход	ПД
	x	x	x	1	1	Зарезервировано (ввод с плавающей запятой)	
11	x	x	x	0	0	Ввод/вывод	Аналоговый
	x	x	x	0	1	Сдержанный	
	x	x	x	1	0		
	x	x	x	1	1		

1. GP = общего назначения, PP = толкающе-тяговый, PU = подтягивающий, PD = опускающий, OD = с открытым сливом, AF = альтернативный функция.

11.3.1 Ввод-вывод общего назначения (GPIO)

Во время и сразу после перезагрузки альтернативные функции неактивны, и большинство портов ввода-вывода настроены в аналоговом режиме.

После сброса отладочные выводы находятся в режиме подтяжки AF pull-up/pull-

down: • PA15: JTDI в режиме подтяжки •

PA14: JTCK/SWCLK в режиме подтяжки к земле • PA13: JTMS/

SWDAT в режиме подтяжки • PB4: NJTRST в режиме

подтяжки • PB3: JTD0 в плавающем

состоянии. Когда вывод настроен как выход,

значение, записанное в регистр выходных данных (GPIOx_ODR), выводится на вывод ввода/вывода. Возможно использование драйвера выхода в двухтактном режиме или в режиме открытого стока (управляется только низкий уровень, высокий уровень — высокоимпедансный).

Регистр входных данных (GPIOx_IDR) захватывает данные, находящиеся на выводе ввода/вывода, на каждом тактовом цикле AHB.

Все выводы GPIO имеют слабые внутренние подтягивающие и отключающие резисторы, которые могут быть активированы или нет в зависимости от значения в регистре GPIOx_PUPDR.

11.3.2 Мультиплексор и сопоставление альтернативных функций выводов ввода/вывода

Контакты ввода/вывода устройства подключаются к встроенным периферийным устройствам/модулям через мультиплексор, который позволяет одновременно подключать к контакту ввода/вывода только одну альтернативную функцию (AF) периферийного устройства. Таким образом, исключается конфликт между периферийными устройствами, доступными на одном и том же контакте ввода/вывода.

Каждый вывод ввода/вывода имеет мультиплексор с шестнадцатью альтернативными функциональными входами (AF0–AF15), которые можно настроить через регистры GPIOx_AFR1 (для выводов 0–7) и GPIOx_AFR2 (для выводов 8–15): После сброса выбор мультиплексора устанавливается на

- альтернативную функцию 0 (AF0). Ввод/вывод настраивается в режиме альтернативных функций через регистр GPIOx_MODER. • Подробное описание назначений альтернативных функций для каждого вывода приведено

в описании устройства.

техническая спецификация.

- Процессор Cortex-M7 с поддержкой FPU EVENTOUT расположен на AF15.

В дополнение к этой гибкой архитектуре мультиплексирования ввода-вывода, каждое периферийное устройство имеет альтернативные функции, назначенные на разные выводы ввода-вывода, что оптимизирует количество периферийных устройств, доступных в более компактных корпусах.

Для использования ввода-вывода в заданной конфигурации пользователю необходимо выполнить следующие

действия: • Функция отладки: после каждого сброса устройства этим выводам назначаются альтернативные функции.

контакты, доступные для немедленного использования хостом отладчика

- Системная функция: контакты MCOx необходимо настроить в альтернативном режиме работы. • GPIO: настройте желаемый ввод/вывод как выход, вход или аналоговый в параметре GPIOx_MODER.

регистр. •

Альтернативная функция периферийного устройства:

- Подключите ввод/вывод к нужному AFx в одном из GPIOx_AFR1 или GPIOx_AFR2.

зарегистрироваться.

- Выберите тип, подтягивающий/отключающий резистор и скорость вывода с помощью регистров GPIOx_OTYPER, GPIOx_PUPDR и GPIOx_OSPEEDR соответственно.

- Настройте желаемый ввод/вывод в качестве альтернативной функции в регистре GPIOx_MODER.
- Дополнительные функции:
 - Для АЦП и ЦАП настройте необходимые входы/выходы в аналоговом режиме.
Зарегистрируйте GPIOx_MODER и настройте необходимые функции в регистрах АЦП и ЦАП.
 - Для дополнительных функций, таких как RTC_OUT, RTC_TS, RTC_TAMPx, WKUPx и генераторы, настройте необходимую функцию в соответствующих регистрах RTC, PWR и RCC. Эти функции имеют приоритет над конфигурацией в стандартных регистрах GPIO. Подробную информацию об управлении вводом/выводом с помощью RTC см. в [разделе 51.4: Функциональное описание RTC на странице 1944](#).
- ВЫХОД ИЗ МЕРОПРИЯТИЯ
 - Настройте вывод ввода/вывода, используемый для вывода основного сигнала EVENTOUT, подключив его к AF15.

Для получения подробной информации о сопоставлении альтернативных функциональных выводов ввода/вывода обратитесь к таблице «Сопоставление альтернативных функций» в техническом описании устройства.

11.3.3

регистры управления портами ввода-вывода

Каждый из портов GPIO имеет четыре 32-битных регистра управления с отображением в память (GPIOx_MODER, GPIOx_OTYPER, GPIOx_OSPEEDR, GPIOx_PUPDR) для настройки до 16 входов/выходов. Регистр GPIOx_MODER используется для выбора режима ввода/вывода (вход, выход, AF, аналоговый). Регистры GPIOx_OTYPER и GPIOx_OSPEEDR используются для выбора типа выхода (двухтактный или с открытым стоком) и скорости. Регистр GPIOx_PUPDR используется для выбора подтягивающего/отключающего резистора в зависимости от направления ввода/вывода.

11.3.4

регистры данных портов ввода-вывода

Каждый GPIO имеет два 16-битных регистра данных, отображаемых в память: регистры входных и выходных данных (GPIOx_IDR и GPIOx_ODR). GPIOx_ODR хранит данные для вывода и доступен для чтения и записи. Данные, поступающие через ввод/вывод, сохраняются во входном регистре данных (GPIOx_IDR), который является регистром только для чтения.

Описание регистров см. в [Разделе 11.4.5: Регистр входных данных порта GPIO \(GPIOx_IDR\) \(x = A до H, J, K\)](#) и [Разделе 11.4.6: Регистр выходных данных порта GPIO \(GPIOx_ODR\) \(x = A до H, J, K\)](#).

11.3.5

Побитовая обработка данных ввода/вывода

Регистр установки и сброса битов (GPIOx_BSRR) — это 32-битный регистр, позволяющий приложению устанавливать и сбрасывать каждый отдельный бит в регистре выходных данных (GPIOx_ODR). Регистр установки и сброса битов имеет вдвое больший размер, чем GPIOx_ODR.

Каждому биту в GPIOx_ODR соответствуют два управляющих бита в GPIOx_BSRR: BS(i) и BR(i). При записи в 1 бит BS(i) устанавливает соответствующий бит ODR(i). При записи в 1 бит BR(i) сбрасывает соответствующий бит ODR(i).

Запись любого бита в 0 в GPIOx_BSRR не влияет на соответствующий бит в GPIOx_ODR. Если предпринимается попытка одновременно установить и сбросить бит в GPIOx_BSRR, приоритет отдается действию установки.

Изменение значений отдельных битов в регистре GPIOx_BSRR с помощью регистра GPIOx_ODR — это «одноразовый» эффект, который не блокирует биты GPIOx_ODR. Биты GPIOx_ODR всегда могут быть изменены.

Доступ к нему осуществляется напрямую. Регистр GPIOx_BSRR предоставляет способ выполнения атомарной побитовой обработки.

При программировании GPIOx_ODR на битовом уровне программному обеспечению нет необходимости отключать прерывания: можно изменить один или несколько битов за один атомарный доступ к записи АНВ.

11.3.6 Механизм блокировки GPIO

Можно заморозить регистры управления GPIO, применив определенную последовательность записи к регистру GPIOx_LCKR. Замороженными регистрами являются GPIOx_MODER, GPIOx_OTYPER, GPIOx_OSPEEDR, GPIOx_PUPDR, GPIOx_AFRL и GPIOx_AFRH.

Для записи в регистр GPIOx_LCKR необходимо применить определенную последовательность записи/чтения. Когда к биту 16 этого регистра применяется правильная последовательность блокировки, значение LCKR[15:0] используется для блокировки конфигурации входов/выходов (во время последовательности записи значение LCKR[15:0] должно оставаться неизменным). После применения последовательности блокировки к биту порта значение этого бита больше не может быть изменено до следующего сброса микроконтроллера или периферийного устройства. Каждый бит GPIOx_LCKR блокирует соответствующий бит в регистрах управления (GPIOx_MODER, GPIOx_OTYPER, GPIOx_OSPEEDR, GPIOx_PUPDR, GPIOx_AFRL и GPIOx_AFRH).

Последовательность LOCK (см. [раздел 11.4.8: регистр блокировки конфигурации порта GPIO \(GPIOx_LCKR\)](#) (x = A до H, J, K)) может быть выполнена только с использованием доступа к регистру GPIOx_LCKR в виде слова (32-битного формата), поскольку бит 16 регистра GPIOx_LCKR должен быть установлен одновременно с битами [15:0].

Для получения более подробной информации обратитесь к описанию регистра LCKR в [разделе 11.4.8: Регистр блокировки конфигурации порта GPIO \(GPIOx_LCKR\)](#) (x = A до H, J, K).

11.3.7 Вход/выход, альтернативная функция ввода/вывода

Для выбора одного из альтернативных функциональных входов/выходов, доступных для каждого входа/выхода, предусмотрены два регистра. С помощью этих регистров пользователь может подключить альтернативную функцию к другому выводу в соответствии с требованиями приложения.

Это означает, что на каждом выводе GPIO мультиплексируется ряд возможных периферийных функций с использованием регистров альтернативных функций GPIOx_AFRL и GPIOx_AFRH. Таким образом, приложение может выбрать любую из возможных функций для каждого ввода/вывода. Поскольку сигнал выбора альтернативной функции является общим для входа и выхода альтернативной функции, для входа/выхода альтернативной функции данного вывода/вывода выбирается один канал.

Чтобы узнать, какие функции мультиплексируются на каждом выводе GPIO, обратитесь к техническому описанию устройства.

11.3.8 Внешние линии прерывания/пробуждения

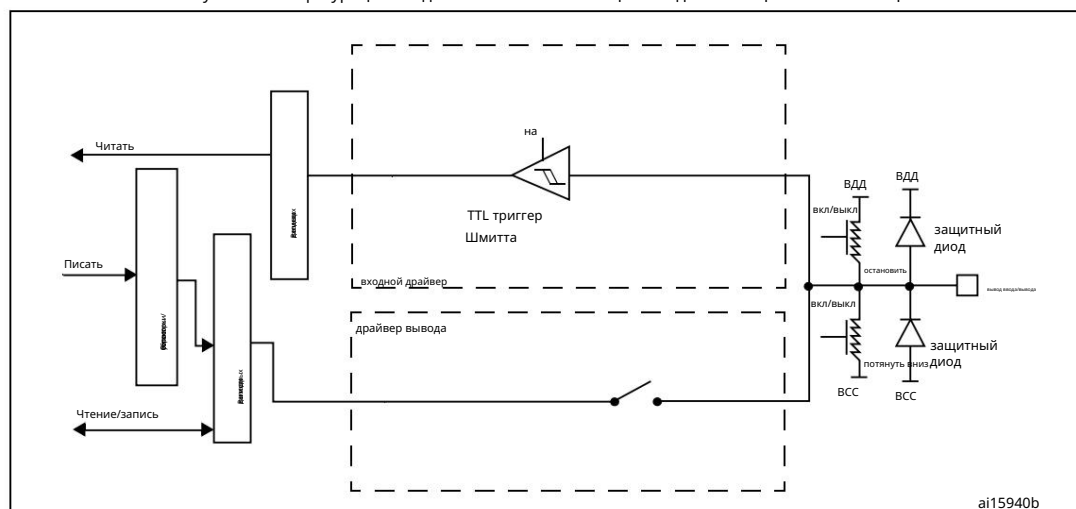
Все порты поддерживают внешние прерывания. Для использования внешних линий прерывания порт должен быть настроен в режиме ввода.

См. [раздел 20: Расширенный контроллер прерываний и событий \(EXTI\)](#) и [раздел 20.3: Функциональное описание EXTI](#).

11.3.9 Входная конфигурация

- Когда порт ввода/вывода запрограммирован как вход:
 - Выходной буфер отключается
 - Вход триггера Шмитта активируется
 - Подтягивающие и отключающие резисторы активируются в зависимости от их значения
 - Регистр GPIOx_PUPDR
 - Данные, находящиеся на выводе ввода/вывода, записываются в регистр входных данных каждые АНВ
 - Тактовый цикл
- Доступ для чтения к регистру входных данных обеспечивает состояние ввода/вывода. На рисунке 73 показана конфигурация входных битов порта ввода/вывода.

Рисунок 73. Конфигурации входного сигнала: плавающий / подтягивающий / отключающий.

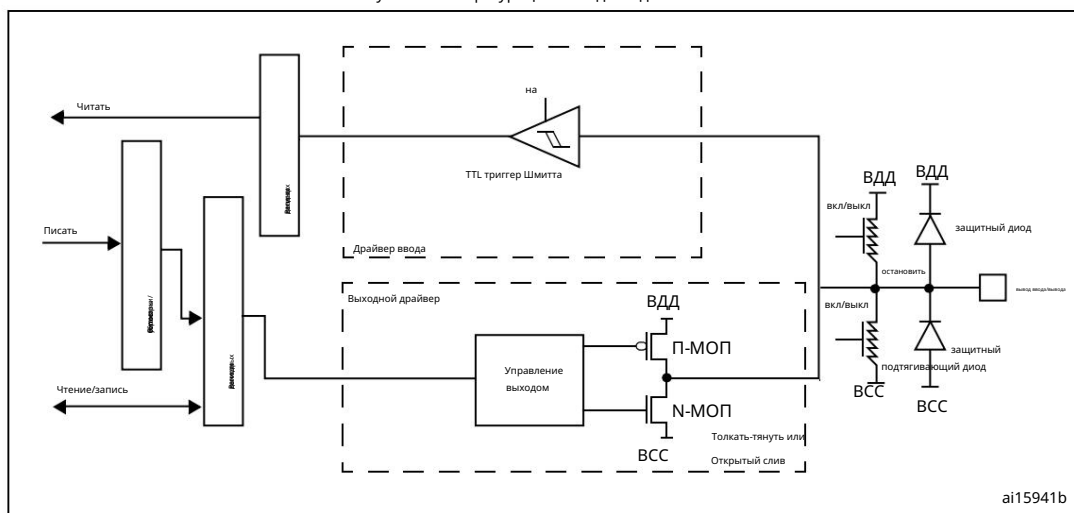


11.3.10 Конфигурация вывода

- Когда порт ввода/вывода запрограммирован как выходной:
 - Выходной буфер включен:
 - Режим открытого стока: «0» в выходном регистре активирует N-MOS транзистор, а «1» в выходном регистре оставляет порт в режиме высокого импеданса (P-MOS транзистор никогда не активируется).
 - Двухтактный режим: «0» в выходном регистре активирует N-MOS транзистор, а «1» в выходном регистре... Выходной регистр активирует P-MOS-транзистор.
 - Активируется вход триггера Шмитта.
 - Подтягивающие и отключающие резисторы активируются в зависимости от их значения.
 - Регистр GPIOx_PUPDR
- Данные, находящиеся на выводе ввода/вывода, записываются в регистр входных данных каждые АНВ.
 - Тактовый цикл
- При чтении из регистра входных данных получается состояние ввода/вывода. При чтении из регистра выходных данных получается последнее записанное значение

На рисунке 74 показана конфигурация выходного сигнала бита порта ввода-вывода.

Рисунок 74. Конфигурация выходных данных.



11.3.11 Ячейка компенсации ввода/вывода

Эта ячейка используется для управления скоростью нарастания коммутации ввода-вывода (t_{fall} / t_{rise}) с целью снижения шума ввода-вывода в источнике питания.

Ячейка разделена на два блока: • Первый блок

предоставляет оптимальный код для текущего PVT (параметра PVT). Код, хранящийся в этом блоке, можно прочитать, когда установлен флаг READY модуля SYSCFG_CCSR. • Второй блок управляет скоростью нарастания ввода-вывода.

Пользователь выбирает код для применения.

и программирует его с помощью программного обеспечения.

Ячейка компенсации ввода/вывода имеет 2 диапазона напряжения: от 1,62 до 2,0 В и от 2,7 до 3,6 В.

11.3.12 Альтернативная конфигурация функций

Когда порт ввода/вывода запрограммирован как альтернативная функция: •

Выходной буфер может быть сконфигурирован в режиме открытого стока или двухтактном режиме • Выходной

буфер управляется сигналами, поступающими от периферийного устройства (разрешение передатчика и данные) • Активируется вход триггера Шмитта •

Слабые подтягивающие и отключающие резисторы

активируются или нет в зависимости от их значения

в регистре GPIOx_PUPDR

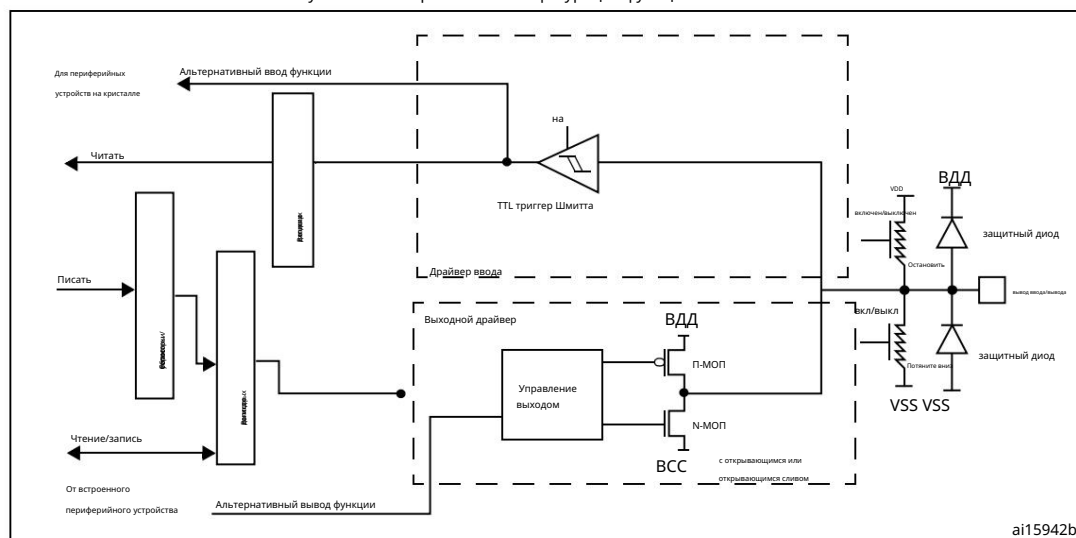
• Данные, находящиеся на выводе ввода/вывода, записываются в регистр входных данных каждые ANB.

Тактовый цикл •

Обращение для чтения к регистру входных данных позволяет получить состояние ввода/вывода

На рисунке 75 показана альтернативная конфигурация функции бита порта ввода-вывода.

Рисунок 75. Альтернативная конфигурация функций.



11.3.13 Аналоговая конфигурация

Когда порт ввода/вывода запрограммирован как аналоговая конфигурация: • Выходной

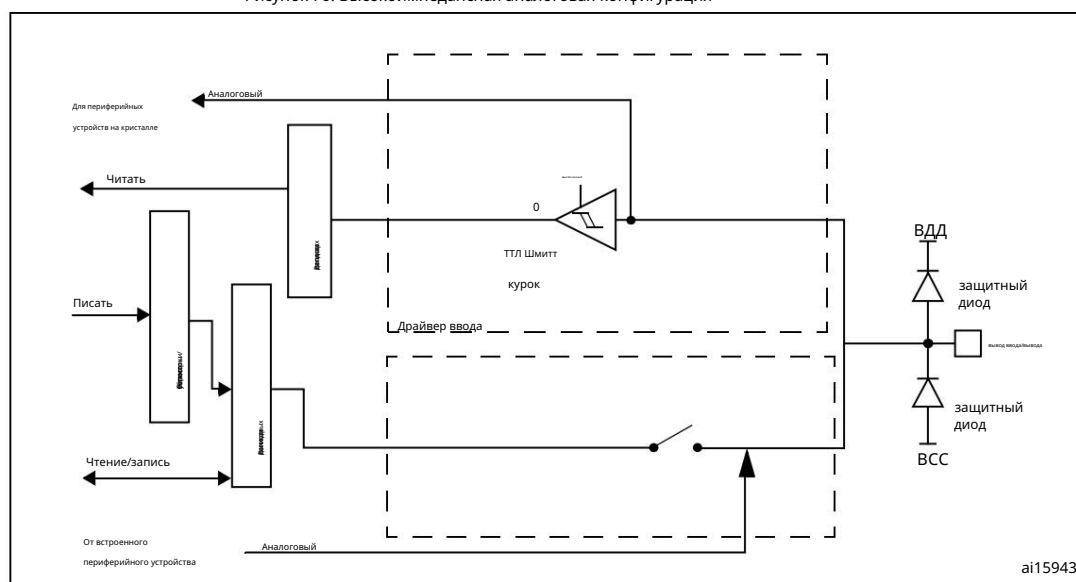
буфер отключен • Вход триггера Шмитта

деактивирован, обеспечивая нулевое потребление для каждого аналогового значения вывода ввода/вывода. Выход триггера Шмитта принудительно устанавливается на постоянное значение (0).

• Слабые подтягивающие и отключающие резисторы отключаются аппаратно. • При чтении из регистра входных данных значение принимается равным «0».

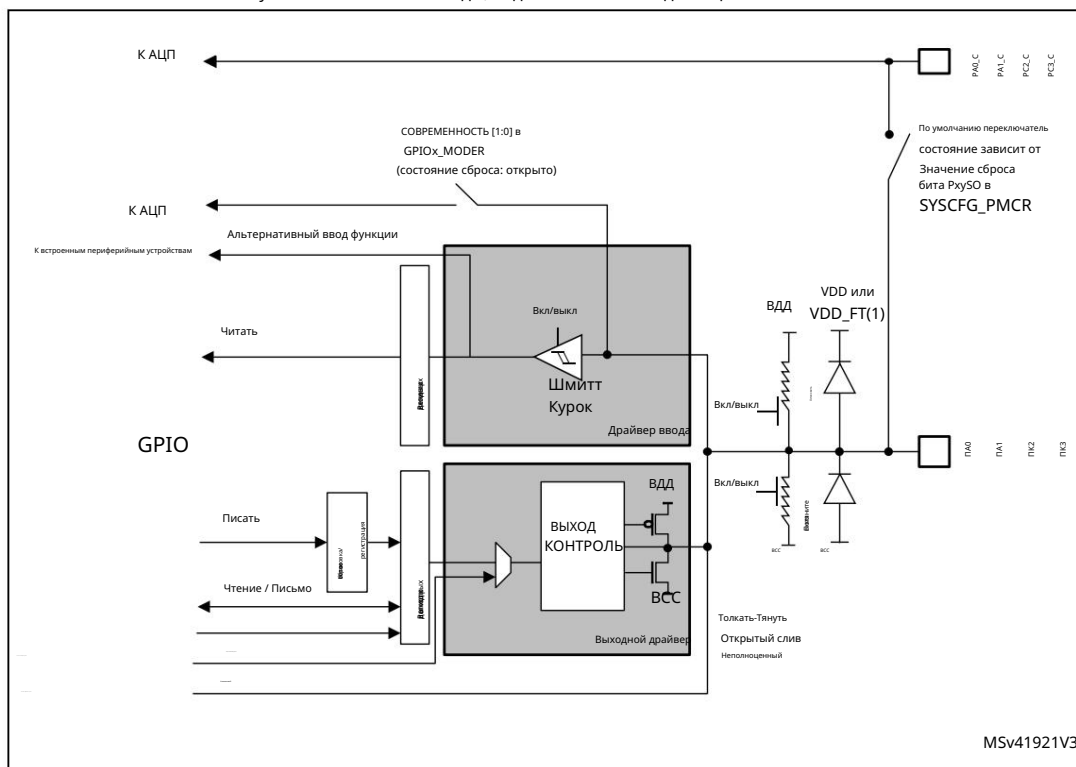
На рисунке 76 показана конфигурация аналоговых входных сигналов с высоким импедансом для битов порта ввода-вывода.

Рисунок 76. Высокоимпедансная аналоговая конфигурация



Некоторые выводы/шарик напрямую подключены к аналоговым входам АЦП PA0_С, PA1_С, PC2_С и PC3_С (см. [рисунк 77](#)): между выводами/шариками Pху_С и Pху существует прямой путь через аналоговый переключатель (подробности о настройке аналоговых переключателей см. в [разделе 12.4.1: регистр конфигурации периферийного режима SYSCFG \(SYSCFG_PMCRR\)](#)).

Рисунок 77. Аналоговые входы, подключенные к входам АЦП.



1. VDD_FT — это потенциал, характерный именно для входов/выходов, работающих при напряжении 5 В. Он отличается от VDD.

11.3.14 Использование выводов генераторов HSE или LSE в качестве выводов GPIO

Когда генератор HSE или LSE выключен (состояние по умолчанию после сброса), соответствующие выводы генератора можно использовать как обычные выводы GPIO.

Когда генератор HSE или LSE включается (путем установки бита HSEON или LSEON в регистре RCC_CSR), генератор берет на себя управление соответствующими выводами, и конфигурация GPIO этих выводов не оказывает никакого влияния.

Когда генератор настроен в режиме внешнего пользовательского тактового сигнала, для ввода тактового сигнала резервируются только выходы OSC_IN или OSC32_IN, а выходы OSC_OUT или OSC32_OUT могут по-прежнему использоваться как обычные выходы GPIO.

11.3.15 Использование контактов GPIO в домене резервного питания

Функциональность выводов GPIO PC13/PC14/PC15 теряется при выключении основного источника питания (когда устройство переходит в режим ожидания). В этом случае, если конфигурация выводов GPIO не обходится конфигурацией RTC, эти выводы устанавливаются в режим аналогового ввода.

11.4 Регистры GPIO

Сводную информацию о битах регистров, смещениях адресов регистров и значениях сброса см. в [таблице 90](#).

Запись в периферийные регистры может производиться в пословном, полусловном или байтовом режимах.

11.4.1 Регистр режима порта GPIO (GPIOx_MODER)
(x = от A до H, J, K)

- Смещение адреса: 0x00
- Значение сброса: 0xABFF FFFF для порта A
- Значение сброса: 0xFFFF FEBF для порта B
- Значение сброса: 0x00FF 0000 для порта J
- Значение сброса: 0x0000 003F для порта K
- Значение сброса: 0xFFFF FFFF для других портов

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
МОДЕР15[1:0]		МОДЕР14[1:0]		МОДЕР13[1:0]		МОДЕР12[1:0]		МОДЕР11[1:0]		МОДЕР10[1:0]		МОДЕР9[1:0]		МОДЕР8[1:0]	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
МОДЕР7[1:0]		МОДЕР6[1:0]		МОДЕР5[1:0]		МОДЕР4[1:0]		МОДЕР3[1:0]		МОДЕР2[1:0]		МОДЕР1[1:0]		МОДЕР0[1:0]	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

- Биты 31:0 МОДЕР[15:0][1:0]: Конфигурация порта x, вывод ввода/вывода y (y = 15 до 0)
- Эти биты записываются программным обеспечением для настройки режима ввода-вывода.
- 00: Режим ввода
 - 01: Режим вывода общего назначения
 - 10: Альтернативный функциональный режим
 - 11: Аналоговый режим (состояние сброса)

11.4.2 Регистр типа выходного сигнала порта GPIO (GPIOx_OTYPER)
(x = от A до H, J, K)

- Смещение адреса: 0x04
- Значение сброса: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ОТ15	ОТ14	ОТ13	ОТ12	ОТ11	ОТ10	ОТ9	ОТ8	ОТ7	ОТ6	ОТ5	ОТ4	ОТ3	ОТ2	ОТ1	ОТ0
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Биты 31:16 зарезервированы, должны оставаться в состоянии сброса.

Биты 15:0 OT[15:0]: Конфигурация порта x, вывод ввода/вывода у (у = 15 до 0)

Эти биты записываются программным обеспечением для настройки типа выходного ввода-вывода.

0: Выход в двухтактном режиме (состояние сброса)

1: Выход с открытым стоком

11.4.3 Регистр скорости вывода данных через порт GPIO (GPIOx_OSPEEDR)

(x = от A до H, J, K)

Смещение адреса: 0x08

Значение сброса: 0x0C00 0000 (для порта A)

Значение сброса: 0x0000 00C0 (для порта B)

Значение сброса: 0x0000 0000 (для других портов)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
OSPEEDR15		OSPEEDR14		OSPEEDR13		OSPEEDR12		OSPEEDR11		OSPEEDR10		OSPEEDR9		OSPEEDR8	
[1:0]		[1:0]		[1:0]		[1:0]		[1:0]		[1:0]		[1:0]		[1:0]	
рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OSPEEDR7		OSPEEDR6		OSPEEDR5		OSPEEDR4		OSPEEDR3		OSPEEDR2		OSPEEDR1		OSPEEDR0	
[1:0]		[1:0]		[1:0]		[1:0]		[1:0]		[1:0]		[1:0]		[1:0]	
рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв

Биты 31:0 OSPEEDR[15:0][1:0]: Конфигурация порта x, вывод ввода/вывода у (у = 15 до 0)

Эти биты записываются программным обеспечением для настройки скорости ввода-вывода.

00: Низкая скорость

01: Средняя скорость

10: Высокая скорость

11: Очень высокая скорость

Примечание: Значения бит OSPEEDRy в зависимости от диапазона VDD указаны в технических характеристиках изделия и внешней нагрузки.

11.4.4 Регистр подтяжки/отключения порта GPIO (GPIOx_PUPDR)

(x = от A до H, J, K)

Смещение адреса: 0x0C

Значение сброса: 0x6400 0000 (для порта A)

Значение сброса: 0x0000 0100 (для порта B)

Значение сброса: 0x0000 0000 (для других портов)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
PUPDR15[1:0]		PUPDR14[1:0]		PUPDR13[1:0]		PUPDR12[1:0]		PUPDR11[1:0]		PUPDR10[1:0]		PUPDR9[1:0]		PUPDR8[1:0]	
рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PUPDR7[1:0]		PUPDR6[1:0]		PUPDR5[1:0]		PUPDR4[1:0]		PUPDR3[1:0]		PUPDR2[1:0]		PUPDR1[1:0]		PUPDR0[1:0]	
рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв

Биты 31:0 PUPDR[15:0][1:0]: Конфигурация порта x, вывод ввода/вывода у (у = 15 до 0)

Эти биты записываются программным обеспечением для настройки подтягивающего или отключающего резистора ввода-вывода.

00: Без подтягиваний, тяга вниз

01: Подтягивания

10: Тяга вниз

11: Зарезервировано

11.4.5 Регистр входных данных порта GPIO (GPIOx_IDR)

(x = от A до H, J, K)

Смещение адреса: 0x10

Значение сброса: 0x0000 XXXX

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Рез.	Рез.	Рез.		Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IDR15	IDR14	IDR13	IDR12	IDR11	IDR10	IDR9	IDR8	IDR7	IDR6	IDR5	IDR4	IDR3	IDR2	IDR1	IDR0
р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р

Биты 31:16 зарезервированы, должны оставаться в состоянии сброса.

Биты 15:0 IDR[15:0]: Входные данные порта x, вывод ввода/вывода у (у = 15 до 0)

Эти биты доступны только для чтения. Они содержат входное значение соответствующего порта ввода-вывода.

11.4.6 Регистр выходных данных порта GPIO (GPIOx_ODR)

(x = от A до H, J, K)

Смещение адреса: 0x14

Значение сброса: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ODR15	ODR14	ODR13	ODR12	ODR11	ODR10	ODR9	ODR8	ODR7	ODR6	ODR5	ODR4	ODR3	ODR2	ODR1	ODR0
рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв

Биты 31:16 зарезервированы, должны оставаться в состоянии сброса.

Биты 15:0 ODR[15:0]: Выходные данные порта, вывод ввода/вывода у (у = 15 до 0)

Эти биты могут быть прочитаны и записаны программным обеспечением.

Примечание: Для атомарной установки/сброса битов ODR биты можно устанавливать и/или сбрасывать по отдельности путем записи в файл.

Регистр GPIO_BSRR (x = A, H, J, K).

11.4.7 Регистр установки/сброса битов порта GPIO (GPIOx_BSRR)

(x = от А до H, J, K)

Смещение адреса: 0x18

Значение сброса: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
BR15 BR14 BR13 BR12 BR11 BR10 BR9 BR8 BR7 BR6 BR5 BR4 BR3 BR2 BR1 BR0															
в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BS15 BS14 BS13 BS12 BS11 BS10 BS9 BS8 BS7 BS6 BS5 BS4 BS3 BS2														BS1 BS0	
в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в

Биты 31:16 BR[15:0]: Сброс вывода ввода/вывода порта x у (у = 15 до 0)

Эти биты предназначены только для записи. При чтении из этих битов возвращается значение 0x0000.

0: Никаких действий с соответствующим битом ODRx не выполняется.

1: Сбрасывает соответствующий бит ODRx

Примечание: Если заданы параметры BSx и BRx, приоритет имеет параметр BSx.

Биты 15:0 BS[15:0]: Порт x устанавливает вывод ввода/вывода у (у = 15 в 0)

Эти биты предназначены только для записи. При чтении из этих битов возвращается значение 0x0000.

0: Никаких действий с соответствующим битом ODRx не выполняется.

1: Устанавливает соответствующий бит ODRx

11.4.8 Регистр блокировки конфигурации порта GPIO (GPIOx_LCKR)

(x = от А до H, J, K)

Этот регистр используется для блокировки конфигурации битов порта при выполнении правильной последовательности записи. применяется к биту 16 (LCKK). Значение битов [15:0] используется для блокировки конфигурации. GPIO. Во время последовательности записи значение LCKR[15:0] не должно изменяться. Когда К биту порта применена последовательность блокировки, значение этого бита порта больше не может быть использовано. Изменения вступают в силу до следующего сброса микроконтроллера или периферийного устройства.

Примечание: Для записи в регистр GPIOx_LCKR используется определенная последовательность записи. Доступ только по слову. В ходе этой последовательности блокировки допускается использование символов длиной 32 бита.

Каждый бит блокировки фиксирует определенный регистр конфигурации (управляющий и альтернативный функциональный). регистры).

Смещение адреса: 0x1C

Значение сброса: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	ЛККК
															рв
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LCK15 LCK14 LCK13 LCK12 LCK11 LCK10 LCK9 LCK8 LCK7 LCK6 LCK5 LCK4 LCK3 LCK2 LCK1 LCK0															
рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв

Биты 31:17 зарезервированы, должны оставаться в состоянии сброса.

Бит 16 LCKK: Ключ блокировки

Этот бит можно прочитать в любое время. Изменить его можно только с помощью последовательности записи ключа блокировки.

- 0: Ключ блокировки конфигурации порта не активен
- 1: Активен ключ блокировки конфигурации порта. Регистр GPIOx_LCKR заблокирован до следующего запуска микроконтроллера.
сброс или сброс периферийного устройства.

Последовательность записи ключа LOCK:

```
WR LCKR[16] = 1 + LCKR[15:0]
WR LCKR[16] = 0 + LCKR[15:0]
WR LCKR[16] = 1 + LCKR[15:0]
РД ЛККР
```

RD LCKR[16] = 1 (эта операция чтения необязательна, но она подтверждает, что блокировка активна)

Примечание: Во время последовательности записи ключа LOCK значение LCK[15:0] не должно изменяться.

- Любая ошибка в последовательности блокировки приводит к её прерыванию.
- После первой последовательности блокировки любого бита порта любая попытка чтения бита LCKK становится недоступной.
- Возвращает 1 до следующего сброса микроконтроллера или периферийного устройства.

Биты 15:0 LCK[15:0]: Контакт ввода/вывода блокировки порта x y (y = 15 до 0)

Эти биты доступны для чтения и записи, но запись возможна только тогда, когда бит LCKK равен 0.

- 0: Конфигурация порта не заблокирована
- 1: Конфигурация порта заблокирована

11.4.9 Регистр младшего уровня альтернативной функции GPIO (GPIOx_AFR1)

(x = от A до H, J, K)

Смещение адреса: 0x20

Значение сброса: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
AFR7[3:0]				AFR6[3:0]				AFR5[3:0]				AFR4[3:0]			
рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
AFR3[3:0]				AFR2[3:0]				AFR1[3:0]				AFR0[3:0]			
рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв	рв

Биты 31:0 AFR[7:0][3:0]: Альтернативный выбор функции для вывода ввода/вывода порта x у (у = 7 до 0)

Эти биты записываются программным обеспечением для настройки альтернативных функциональных входов/выходов.

- 0000: AF0
- 0001: AF1
- 0010: AF2
- 0011: AF3
- 0100: AF4
- 0101: AF5
- 0110: AF6
- 0111: AF7
- 1000: AF8
- 1001: AF9
- 1010: AF10
- 1011: AF11
- 1100: AF12
- 1101: AF13
- 1110: AF14
- 1111: AF15

11.4.10 Регистр альтернативной функции высокого уровня GPIO (GPIOx_AFRH)
(x = от А до H, J, K)

Смещение адреса: 0x24

Значение сброса: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
AFR15[3:0]				AFR14[3:0]				AFR13[3:0]				AFR12[3:0]			
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
AFR11[3:0]				AFR10[3:0]				AFR9[3:0]				AFR8[3:0]			
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Биты 31:0 AFR[15:8][3:0]: Альтернативный выбор функции для вывода ввода/вывода порта x у (у = 15 до 8)

Эти биты записываются программным обеспечением для настройки альтернативных функциональных входов/выходов.

- 0000: AF0
- 0001: AF1
- 0010: AF2
- 0011: AF3
- 0100: AF4
- 0101: AF5
- 0110: AF6
- 0111: AF7
- 1000: AF8
- 1001: AF9
- 1010: AF10
- 1011: AF11
- 1100: AF12
- 1101: AF13
- 1110: AF14
- 1111: AF15





11.4.11 Карта регистров GPIO

В следующей таблице приведена карта регистров GPIO и значения сброса.

Таблица 90. Карта регистров GPIO и значения сброса.

Название регистра смещения		31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11		10	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0x00	GPIOA_MODER																																
	Сбросить значение	1	0	1	0	1	0	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0x00	GPIOB_MODER																																
	Сбросить значение	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1		1	1	1
0x00	GPIOx_MODER (где x = C..H)																																
	Сбросить значение	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0x00	GPIOJ_MODER																																
	Сбросить значение	0	0	0	0	0	0	0	0	1				1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x00	GPIOK_MODER																		MODER7[1:0]								MODER3[1:0]						
	Сбросить значение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x04	GPIOx_OTYPER (где x = от A до H, J, K)																		OT13	OT14	OT13	OT12	OT11	OT10									
	Сбросить значение																																
0x08	GPIOA_OSPEEDR	OSPEEDR15[1:0]																	OSPEEDR7[1:0]								OSPEEDR3[1:0]						
	Сбросить значение	1																															
0x08	GPIOB_OSPEEDR	OSPEEDR15[1:0]	OSPEEDR14[1:0]																OSPEEDR7[1:0]	OSPEEDR6[1:0]						OSPEEDR4[1:0]	OSPEEDR3[1:0]	OSPEEDR2[1:0]					
	Сбросить значение																																

[illegible]